



Российский государственный университет нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
ФАКУЛЬТЕТ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЭК



ПРИКЛАДНАЯ СТАТИСТИКА

Королькова Наталия Андреевна,
Кандидат экономических наук



ЛЕКЦИЯ 😊

Подготовка к контрольной работе – 2026



Многообразие статистического методов анализа – что Вы знаете 😊... и умеете 😊 😊

- 😊 Составление организационного плана исследования и разработка формуляра как инструмента сбора данных
- 😊 Определение типов измерений (шкал) и далее типов данных
- 😊 Определение параметров статистических сводок и группировок
- 😊 Оформление статистических таблиц (по всем правилам)
- 😊 Перевод одних единиц измерения в другие, в том числе условно-натуральные
- 😊 Проведение оценки с помощью абсолютных величин
- 😊 Расчет относительных статистических показателей (ОВПЗ, ОВВП, ОВД, ОВС, ОВК, ОВСр, ОВИ)
- 😊 Идентификация условий сопоставимости абсолютных величин
- 😊 Формирование аналитических записок
- 😊 Идентификация условий корректного применения средних величин и применение правил приведения совокупности к однородности для расчета средних величин
- 😊 Идентификация необходимости и расчет степенных средних (арифметической, геометрической, гармонической, квадратической)
- 😊 Идентификация необходимости и расчет структурных средних (моды, медианы, квартилей)
- 😊 Проверка достоверности средних величин по показателям вариации (8 показателей от размаха вариации до коэф. вариации)
- 😊 Идентификация условий сопоставимости показателей рядов динамики (7 причин) и применение способов ликвидации несопоставимости, в том числе смыкание рядов
- 😊 Проведение общего анализа временных рядов: расчет показателей рядов (абсолютных, относительных, средних)
- 😊 Устранение пропусков в данных: расчеты недостающих данных (с обоснованием выбора метода: ретрополяция, интерполяция, экстраполяция)
- 😊 Определение общей тенденции (тренда): графический способ, метод укрупнения интервалов, метод скользящей средней, аналитическое выравнивание



Порепетируем под частные вопросы (от простого к сложному)

ВОПРОС №1: как *Вы* можете оценить запасы нефти в РФ за 2008-2019 гг.?

Предположим, что данные есть (динамический ряд сформирован)

- 1) что будете делать? в какой последовательности?
- 2) а что это Вам даст?
- 3) так каков алгоритм действий?



Порепетируем под частные вопросы (от простого к сложному)

ВОПРОС №2: как можно оценить развитие экспорта российской нефти?

- 1) что будете делать?
- 2) в какой последовательности?
- 3) что это даст?



Порепетируем под частные вопросы (от простого к сложному)

ВОПРОС №2: как можно оценить развитие экспорта российской нефти? # не исчерпывающий вариант анализа

Найти исходные данные (какие)?

- экспорт нефти за период
- разграничение дальше зарубежье / СНГ
- по странам

За какой период взять данные?

- с 1990?
- с 2008?
- за последние 10 лет? (2014-2024)
- за последние 5 лет? (2019-2024)

Гипотезы первого порядка:

- Уменьшаются / увеличиваются?
 - средний темп роста (данные интервальные)
 - описать общую тенденцию (графический способ с характеристикой периодов)
 - ИЛИ: рассчитать темпы роста (2008=100)
- Какие направления экспорта приоритетные?
 - ОВС от общего объема экспорта по странам
 - менялись ли приоритетные направления экспорта (в связи с чем?)
- Что мы быстрее наращиваем экспорт нефти или газа?
 - коэффициент опережения

Гипотезы второго порядка:

- РФ - нетто-экспортер?
 - соотнести с объемом импорта нефти
- что для нас приоритетнее, судя по данным: экспорт или внутреннее потребление?
 - соотнести с объемом внутреннего потребления
 - так было всегда или только последние годы? – оценить динамику
- что мы быстрее наращиваем добычу нефти или экспорт нефти?
 - коэффициент опережения
- мы наращиваем добычу нефти для каких нужд: экспорта или внутреннего потребления?
 - если внутреннее потребление сохраняет абсолютный объем, то прирост добычи идет на экспорт ИЛИ наоборот?
- доля экспорта нефти в российском экспорте? (в стоимостном выражении - в этом проблема)
- что формирует для нас этот объем экспорта нефти?
 - (часть нефтегазовых доходов ФБ - внешнеторговые пошлины)

Риски и возможности:

- что хорошего / плохого в том, что РФ нетто-экспортер нефти?
- РФ зависима от экспорта нефти?



Первичные рекомендации для решений (с позиции рисков и возможностей):

- мы можем наращивать экспорт?
- нужно наращивать экспорт?
- по каким направлениям нам его наращивать (вопрос экспортной инфраструктуры)?



Порепетируем под частные вопросы (от простого к сложному)

ВОПРОС №3: как Вы можете оценить влияние нефтегазовой отрасли на окружающую среду?

В чем принципиальное отличие от предыдущих вопросов? Почему он сложнее?

Вопрос №1: как Вы можете оценить запасы нефти в РФ за 2008-2019 гг.? – предполагалось, что были данные ☺

Вопрос №2: как можно оценить развитие экспорта российской нефти?

- данные не даны, нужно найти ☹*
- период анализа не определен ☹*

Вопрос №3: – почему сложнее?

Потом опять озадачиваемся:

- 1) что будете делать?
- 2) в какой последовательности?
- 3) что это даст?



Порепетируем под частные вопросы (от простого к сложному)

ВОПРОС №4: какие рекомендации можно дать по развитию нефтепереработки в России?

В чем принципиальное отличие от предыдущих вопросов? Почему сложнее?

Вопрос №1: как Вы можете оценить запасы нефти в РФ за 2008-2019 гг.? – предполагалось, что были данные ☺

Вопрос №2: как можно оценить развитие экспорта российской нефти?

- данные не даны, нужно найти ☹*
- период анализа не определен ☹*

Вопрос №3: как Вы можете оценить влияние нефтегазовой отрасли на окружающую среду?

- нужно определить показатель(и) ☹*
- данные не даны, нужно найти ☹*
- период анализа не определен ☹*

Вопрос №4: – почему сложнее?

Потом опять озадачиваемся:

- 1) что будете делать?
- 2) в какой последовательности?
- 3) что это даст?